天津市华夏电缆有限公司

运维服务技术管理计划

（HXDL-ITSS-0702）

编制人：郑运龙　　编制时间：2025.07.07

审核人：张智宏　　编制时间：2025.07.07

批准人：陈垒　　审批时间：2025.07.07

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	郑运龙	2025.7.7	张智宏	2025.7.7	陈垒	2025.7.7	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

运维服务技术管理计划 1

（HXDL-ITSS-0702） 1

文件编制和变更履历 2

1. 研发部现状 4

1.1. 组织架构 4

1.2. 应用创新 4

2. 业务发展规划 4

2.1. 总体发展思路 4

2.2. 近期业务发展计划 5

2.2.1. 核心目标 5

2.2.2. 实施计划 5

2.2.3. 夯实基础服务能力 5

2.2.4. 深度融入电力业务场景 5

3. 运维工具研发计划 6

3.1. 研发背景 6

3.2. 物管平台-物联标识系统研发计划 6

3.3. 隔离装置监控处置工具研发计划 7

4. 运维手册研发规划 7

5. 研发资源配置 8

5.1. 研发设备、工具及网络环境 8

5.2. 研发团队 9

5.3. 研发资金投入 9

6. 新技术研发 10

1. 研发部现状

1.1. 组织架构

运维部目前主要服务于电缆运维项目的现场服务需求，为电力客户提供电缆线路巡检、在线监测设备维护、电缆通道环境监控等运维服务。为支撑向电力行业的深度拓展，部门将围绕"电力客户现场运维服务"与"自研运维工具开发"两大核心职能，优化人员配置，后续可根据项目需求柔性组建专项技术小组。

1.2. 应用创新

公司在电力行业信息化及电缆运维领域已积累多项创新实践成果，为拓展电力市场提供了坚实的技术支撑。在电力资产全寿命管理方面，具备基于电网资产统一身份编码技术的应用经验，可为电力电缆及附属设备的全过程数字化追踪提供技术参考；在状态监测方面，曾试点部署电缆测温、局放监测装置，初步形成“状态监测+数据分析”的预警能力；在移动应用创新方面，完成电力系统内部移动应用开发及大型反事故演习可视化技术支持服务，积累了移动端开发与应急保障经验；在新兴技术探索方面，开展过基于区块链的内部模拟市场应用实践并参与电力交易全景展示系统开发，具备分布式账本技术应用及数据可视化大屏开发能力。上述经验为本次物联标识系统等运维工具的自主研发奠定了坚实的技术基础，确保项目能够快速落地并满足电力行业客户的实际需求。

2. 业务发展规划

2.1. 总体发展思路

立足公司电缆主业，向产业链下游延伸。以电力电缆及通道运维、信息通信系统基础设施维护、以及定制化运维工具研发为三大切入点，构建面向电力客户的全方位技术服务能力，实现从“产品制造商”向“产品+服务综合解决方案提供商”的转型。立足公司电缆主业，向产业链下游延伸。以电力电缆及通道运维、信息通信系统基础设施维护、以及定制化运维工具研发为三大切入点，构建面向

电力客户的全方位技术服务能力，实现从“产品制造商”向“产品+服务综合解决方案提供商”的转型。

2.2. 近期业务发展计划

2.2.1. 核心目标

快速建立电力行业的运维服务业绩与口碑。聚焦天津及周边地区的电力公司、变电站及新能源场站，承接其电缆线路巡检、在线监测设备维护、以及辅助系统的信息化运维支撑。快速建立电力行业的运维服务业绩与口碑。聚焦天津及周边地区的电力公司、变电站及新能源场站，承接其电缆线路巡检、在线监测设备维护、以及辅助系统的信息化运维支撑。

2.2.2. 实施计划

2.2.3. 夯实基础服务能力

做好现有电缆运维项目的实施工作，以天津及周边地区电力公司为核心服务对象，重点突破电缆线路巡检、在线监测设备维护、电缆通道防火监测等业务，严格把控现场服务质量，确保响应速度，提升客户体验，打造电力电缆运维服务标杆案例。

2.2.4. 深度融入电力业务场景

深入调研电力客户的运维痛点，重点围绕电缆接头测温、局放监测、外力破坏预防、电缆通道环境监控等场景，将现有的状态监测经验与电力业务深度融合，形成差异化服务优势。同步推进物联标识系统、隔离装置监控处置工具等自研工具在电力现场的试点应用，以工具赋能服务。

3. 运维工具研发计划

3.1. 研发背景

随着公司向电力行业拓展，电力客户对电缆运维的智能化、数字化要求日益提升。为提升运维服务的响应效率和技术含金量，以工具赋能服务，本年度重点启动以下两项运维工具研发项目

物联标识系统研发必要性：电力电缆及附属设备数量庞大、分布广泛，现场运维长期面临资产底数不清、档案信息滞后等问题。当前巡检主要依靠人工记录，设备台账与现场实物难以实时对应，故障抢修时需耗费大量时间查阅图纸。物联标识系统旨在通过二维码、RFID等物联标识技术，为每条电缆、每个接头赋予唯一的“数字身份证”，实现“一扫可知”。运维人员扫码即可获取设备全寿命信息，并可实时上传巡检记录，将彻底改变传统人工查阅模式，提升现场作业效率和故障处置速度。

隔离装置监控处置工具研发必要性：电力系统对网络安全要求极高，二次系统安全隔离装置是保障生产控制区与管理信息区安全隔离的关键设备。目前隔离装置运行状态缺乏集中监控手段，运维人员无法实时掌握装置负载、通道状态、告警信息等关键指标，存在安全隐患。隔离装置监控处置工具旨在实现全网隔离装置的集中监测和远程处置，具备状态可视化、告警实时推送、策略远程下发等功能，可大幅提升网络安全事件的响应速度和处置效率，保障电力监控系统安全稳定运行。

3.2. 物管平台-物联标识系统研发计划

任务阶段	时间节点	工作内容
需求调研	2025年7月	完成需求调研，编制需求说明书，进行原型设计，完成数据库表设计和数据来源梳理
开发	2025年8-11月	完成前端页面开发和后台接口调试
上线准备	2025年12月	进行联调，解决已知问题，达到上线标准
系统上线	2026年1月	完成系统上线

3.3. 隔离装置监控处置工具研发计划

任务阶段	时间节点	工作内容
项目调研 需求确认	2025年7月	1. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； 2. 编写项目规划； 3. 业务部门签字确认
需求分析	2025年8月	调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明
项目筹备和总体设计	2025年8月	1. 组建小组； 2. 完成系统设计方案编制； 3. 规划评审，评审通过后进行立项；
功能研发和迭代测试	2025年9月-11月	1. 完成全部功能开发和内部测试
上线前评测	2025年12月	开展省信通问题评测和问题整改
BUG修复	2025年12月	运维服务部试运行，对发现的bug进行修复
上线试运行	2026年1月	编写上线试运行材料，开展上线试运行签字流程
验收	2026年2月-3月	试运行期间功能完善、编写验收报告并完成验收工作

4. 运维手册研发规划

传统安装方式易导致环境依赖复杂、版本不一致与维护困难，为制定标准化的Docker安装、配置与持久化方案，确保CI/CD基础服务具备高可移植性、易维护性和一致性，为自动化流水线奠定稳定基石。实现统一Jenkins部署环境、实现快速可靠的一键部署与迁移的目的，编写《Docker安装Jenkins》手册。

为达到在分布式环境下实现Java项目构建流程标准化、提升编译与交付效率的目的。针对微服务架构下多模块依赖管理复杂、构建任务分散、流程不统一等问题，编写《Jenkins构建java项目（分布式）》。明确从代码集成、多节点调度、测试到制品归档的全流程规范，旨在形成高效、可复用的构建流水线，保障复杂Java项目持续集成的质量与速度。

为达到统一前端项目构建标准、优化分布式环境下的构建性能与可靠性的目的。针对前端技术栈更新快、环境敏感、依赖安装慢且易不一致等痛点，决定编写《Jenkins构建前端项目（分布式）》手册。提供涵盖依赖管理、静态检查、打包优化及容器化部署的标准化操作指南，确保前端构建过程高效、稳定且与环境无关，支撑前端代码的快速迭代与高质量发布。

《Docker安装Jenkins》	2025年7月
《Jenkins构建java项目（分布式）》	2025年10月
《Jenkins构建前端项目（分布式）》	2026年1月

5. 研发资源配置

5.1. 研发设备、工具及网络环境

设备/工具类别	具体名称	数量	主要型号/规格
研发主要设备	服务器	1台	POWEREDGE 1750 等
	交换机	1台	CATALYST 4506 等
	计算机	6台	联想、DELL
	路由器	1台	TP-LINK
数据库系统	各类数据库	-	SQL Server 2005、Oracle 11g、DB2、MySQL 等
操作系统	各类操作系统	-	Windows Server 2012、Windows11、Windows 10、Redhat Linux、Scovnix 等
系统分析与设计工具	设计类工具	-	Axure、PowerDesigner、Visio、Vml 等
开发工具与环境	开发类工具	-	MyEclipse、OperaMasks、EmEditor8、PL/SQL Developer

			7.1、Astrum InstallWizard2.2、Java.Vc.nel 等
测试工具	测试类工具	-	Postman、JUnit 等
配置管理工具	管理类平台	-	信息通信一体化调度运维支撑平台(SG-I6000)、信息通信专业管理系统、资产管理平台等
项目管理工具	项目类工具	-	Svn、禅道等
办公及其他管理工具	办公类软件	-	Office2016、极速PDF 阅读器

5.2. 研发团队

职位名称	所属部门	职责描述
研发部经理	研发部	总体规划研发进度
研发工程师	研发部	编码、单元测试
项目经理	运维部	总体规划项目进度 收集、分析各运维部门需求，并生成需求报告
质量部经理	质量部	跟进研发质量

5.3. 研发资金投入

序号	项目类别	项目名称	研发方式	资金投入（万元）	人员投入（人）
1	运维工具	物管平台-物联标识系统	自研	16	4
2	运维工具	隔离装置监控处置工具	自研	16	2
3	运维手册	《Docker安装Jenkins》	自研	2	2

序号	项目类别	项目名称	研发方式	资金投入（万元）	人员投入（人）
4	运维手册	《Jenkins构建java项目（分布式）》	自研	4	2
5	运维手册	《Jenkins构建前端项目（分布式）》	自研	4	1
合计			-	**42**	

6. 新技术研发

基于Python技术栈，研发新一代资源智能监控系统。重点构建多协议数据采集、实时数据处理与智能分析三大核心模块，通过机器学习算法实现设备健康评估与预测。项目旨在提升监控实时性与运维智能化水平，并形成具有自主知识产权的行业解决方案。